

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 9: Investitionsrechnung IV – Übungen statische und dynamische Methoden, WACC



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

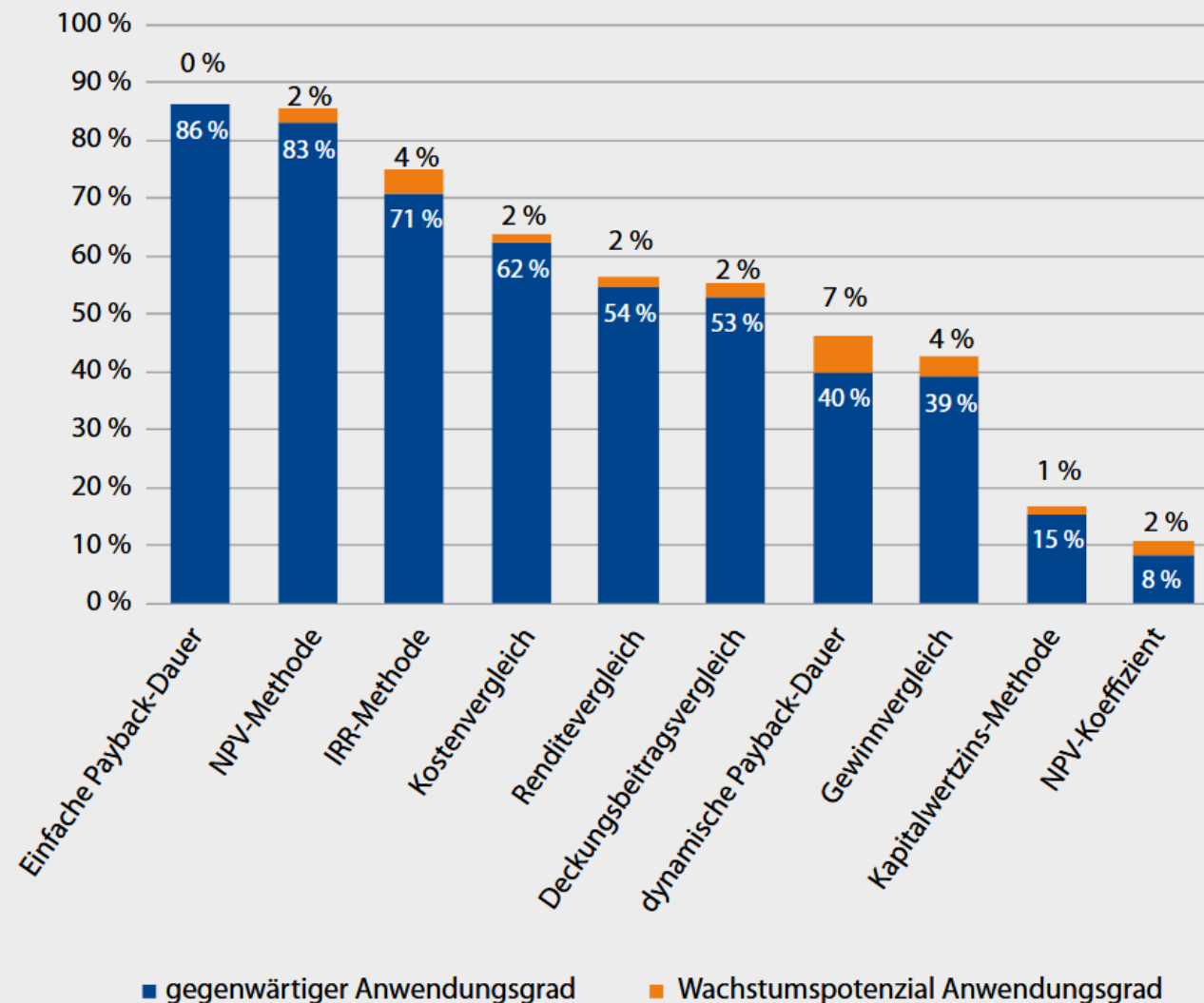
LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / kleine Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

Lernziele Lektion 9

Die Studierenden ...

- Verstehen, wie man bei der Ermittlung von projektspezifischen Gesamtkapitalkostensätzen vorgeht.
- Können die Kapitalwertmethode in der Praxis anwenden und Sensitivitätsrechnungen durchführen.
- Sind geübt in der Anwendung statischer und dynamischer Methoden der Investitionsrechnung.

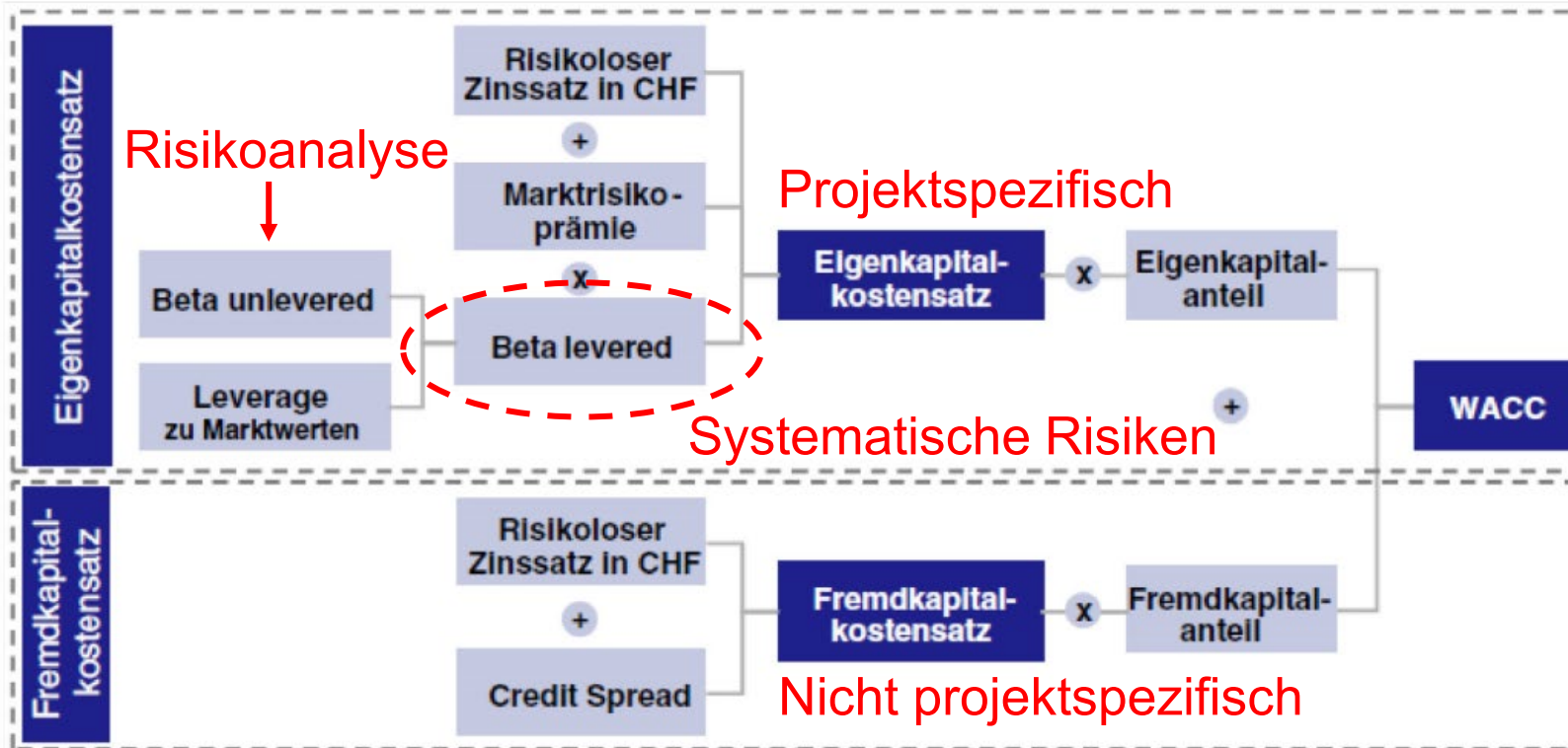
Anwendungsgrad von Investitionsrechnungsmethoden



n = 246 (Mehrfachauswahl möglich)

- Die FHS St. Gallen führte 2018 eine Umfrage bei Schweizer Unternehmen zum praktischen Einsatz von Unternehmensbewertungs- und Investitionsrechnungsmethoden durch.
- Gemäss Theorie und Finance-Grundsätzen sollten bei der Investitionsrechnung dynamische den statischen Methoden bevorzugt werden.
- Doch in der Schweizer Bewertungspraxis erzielen statische Methoden, wie etwa die einfache Payback-Dauer, nach wie vor beachtlich hohe Anwendungsgrade und dies unabhängig von der Unternehmensgrösse.
- Statische Methoden sind einfach in der Handhabung und werden zudem oft als grobe Überschlagsrechnung in Ergänzung zu anderen Investitionsrechnungsmethoden verwendet.

Bewertung von Investitionsprojekten: Projektspezifische Gesamtkapitalkostensätze (Hurdle Rate)



Beta-Faktor bildet Sensitivität von Projekten gegenüber systematischen Risiken ab:

- Markt: Konjunkturentwicklung, Währungseffekte, Inflation
- Regulierung & Politik
- Technische Risiken
- Exposition Naturkatastrophen
- Etc.

- **Eigenkapitalkostensatz:** CAPM-Methode, Verwendung Projekt-/Technologie-spezifischer Beta-Faktoren. Diese werden mittels **Risikoanalysen von Experten** und/oder anhand von **Peer Groups** ermittelt (z.B. Beta-Faktor von Unternehmen mit Fokus auf das zu bewertende Geschäftsmodell).
- **Fremdkapitalkostensatz:** Nicht projektspezifisch, sondern abhängig von der Bonität des Konzerns.
- **WACC berücksichtigt projektspezifische Risiken für Eigenkapitalgeber**

Levered vs. unlevered Beta

Levered Beta
(auch "Equity Beta" oder "Aktien Beta")

Beinhaltet sowohl das Geschäftsrisiko als auch das Risiko, das sich aus der Aufnahme von Schulden ergibt.

→ Wird für CAPM benötigt

$$\text{Levered Beta} = \text{Unlevered Beta} \times (1 + (1 - \text{Tax Rate}) \times \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}})$$

(auch "Asset Beta")

Unlevered Beta
(auch "Asset Beta")

Bezieht sich nur auf das Eigenkapital: Es beinhaltet das Geschäftsrisiko, aber nicht das Leverage-Risiko.

→ Wird benötigt, um Beta mittels Benchmarking zu bestimmen (Peer-Groups) → danach Relevering

$$\text{Unlevered Beta} = \frac{\text{Levered Beta}}{(1 + (1 - \text{Tax Rate}) \times \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}})}$$

(auch "Equity Beta" oder "Aktien Beta")

Bestimmung technologiespezifischer WACC's am Beispiel der Fördergelder für erneuerbare Energien in der Schweiz

Zur Bestimmung der **Förderbeiträge** für die Produktion aus erneuerbaren Energien (z.B. Einmalvergütung) muss das Bundesamt für Energie (BFE) markt- & risikogerechte **Kapitalkostensätze** festlegen (→ WACC)

Annahmen zur Bestimmung der technologiespezifischen WACC (Gutachten für BFE):

- **WACC** = $0.5 \times k_{EK} + 0.5 \times k_{FK} \times (1-t)$
- **Ermittlung des Beta** bei der Grosswasserkraft mittels **Peer Groups**
- **Ermittlung des Beta** bei den anderen Technologien mittels **Expertenbefragung (Zu- und Abschläge** im Vergleich zur Referenztechnologie **Grosswasserkraft)**
- **Risikoloser Zinssatz**: Eigenkapital mind. 2.5% (10 Jahre Laufzeit), Fremdkapital mind. 0.5% (5 Jahre Laufzeit)
- **Credit Spread**: Delta bei der Verzinsung der Anleihen von CH Unternehmen und Bundesobligation

Risikobeurteilung für Beta-Faktor durch Expertenpanel

Energieversorgungsunternehmen:

- Axpo Holding AG
- BKW Energie AG
- Elektrizitätswerk der Stadt Zürich

Forschungsinstitutionen:

- Energy Science Center, ETH Zürich
- Institut für Nachhaltige Entwicklung, ZHAW

Öffentliche Institutionen:

- Bundesamt für Energie (zweifach vertreten)
- Departement der Industriellen Betriebe (Energiebeauftragte), Stadt Zürich

Verbände / Allianzen:

- AEE Suisse, Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz
- Swissolar, Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie
- Swisspower AG, Allianz von Schweizer Stadtwerken und regionalen Unternehmen der Versorgungswirtschaft
- Swiss Small Hydro, Schweizer Verband der Kleinwasserkraft

Weitere Unternehmen:

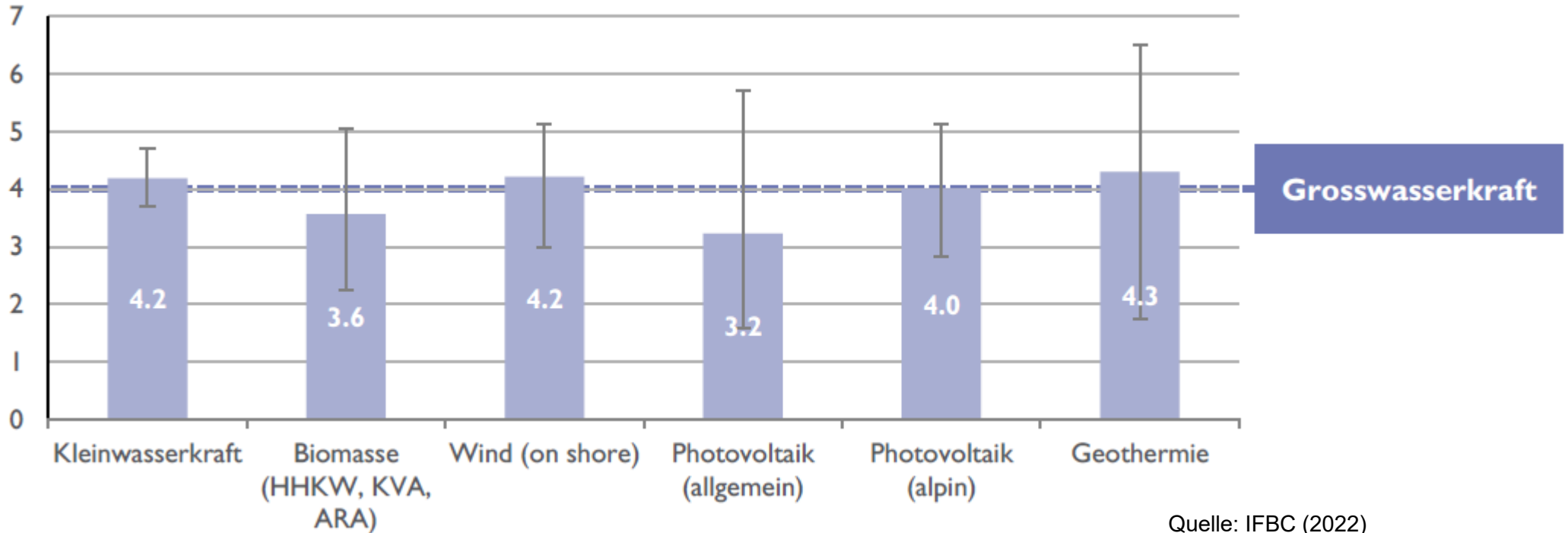
- Conim AG
- ENCO Energie-Consulting AG
- Ryser Ingenieure AG
- Swiss Life Asset Managers AG
- Swiss Technology Fund, Emerald Technology Ventures AG

→ Jede Technologie wurde mittels standardisiertem Fragebogen durch die Experten bzgl. 14 Risiken beurteilt

Auswertung der Risikoeinschätzung des Expertenpanels

Max. Risiko

Min. Risiko



Quelle: IFBC (2022)

Die unlevered Beta-Werte werden wie folgt definiert:

- Unlevered Beta Kleinwasserkraft = unlevered Beta Grosswasserkraft
- Unlevered Beta Biomasse = unlevered Beta Grosswasserkraft
- Unlevered Beta Windkraft = unlevered Beta Grosswasserkraft + 0.05
- Unlevered Beta Photovoltaik (allgemein) = unlevered Beta Grosswasserkraft – 0.15
- Unlevered Beta Photovoltaik (alpin) = unlevered Beta Grosswasserkraft
- Unlevered Beta Geothermie = unlevered Beta Grosswasserkraft + 0.10

WACC-Parameter und resultierende WACC im Jahr 2021

Parameter	Werte per 31.12.2021				
	Grosswasser- kraft	KW, BM, PV (alpin)	Windkraft	Photovoltaik (allgemein)	Geothermie
Risikoloser Zinssatz (Eigenkapitalkostensatz)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Marktrisikoprämie	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Beta Unlevered	0.60	0.60	0.65	0.45	0.70
Beta Levered	1.09	1.09	1.18	0.82	1.27
Steuersatz	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%
Eigenkapitalkostensatz	7.96%	7.96%	8.42%	6.60%	8.87%
Risikoloser Zinssatz (Fremdkapitalkostensatz)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Credit Spread (inkl. Beschaffungs- und Emissionskosten)	150 Bp	150 Bp	150 Bp	150 Bp	150 Bp
Fremdkapitalkostensatz	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
EK-Anteil	50%	50%	50%	50%	50%
FK-Anteil	50%	50%	50%	50%	50%
WACC	4.98%	4.98%	5.21%	4.30%	5.44%

Anpassung nominaler WACC für Förderinstrumente der erneuerbaren Energien

Seit März 2025 ist in der Energieförderungsverordnung eine neue Berechnungsmethode für den WACC in Kraft. Daraus resultieren tiefere WACC und somit tiefere Fördergelder (Details finden Sie [hier](#)).

Massgebender WACC für Förderungen im Jahr 2026 (nominal, Inflation 1.1%):

Fördermassnahme	Eigenkapital	Fremdkapital	WACC	WACC Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Grosswasserkraft 2026	6.80%	1.75%	4.28%	-0.82 PP
Kleinwasserkraft 2026	6.80%	1.75%	4.28%	-0.82 PP
Biomasse 2026	6.80%	1.75%	4.28%	-0.82 PP
Geothermie 2026	7.50%	1.75%	4.63%	-0.82 PP
Allgemeine Photovoltaik 2026	5.75%	1.75%	3.75%	-0.82 PP
Photovoltaik-Grossanlagen nach Art. 71a EnG 2026	6.80%	1.75%	4.28%	-0.82 PP
Windkraftanlagen 2026	7.15%	1.75%	4.45%	-0.82 PP
Marktprämie für bestehende Grosswasserkraftanlagen im Rahmen der Fördergesuche im Jahr 2025	6.80%	1.75%	4.28%	-0.82 PP

Umrechnung von einem nominalen in einen realen WACC

Formel

$$1 + WACC_{real} = \frac{1 + WACC_{nominal}}{1 + \pi}$$

Umgestellt nach dem realen WACC:

$$WACC_{real} = \frac{1 + WACC_{nominal}}{1 + \pi} - 1$$

- $WACC_{nominal}$: nominaler WACC (inkl. Inflation)
- π : Inflationsrate
- $WACC_{real}$: realer WACC (inflationsbereinigt)

Beispiel

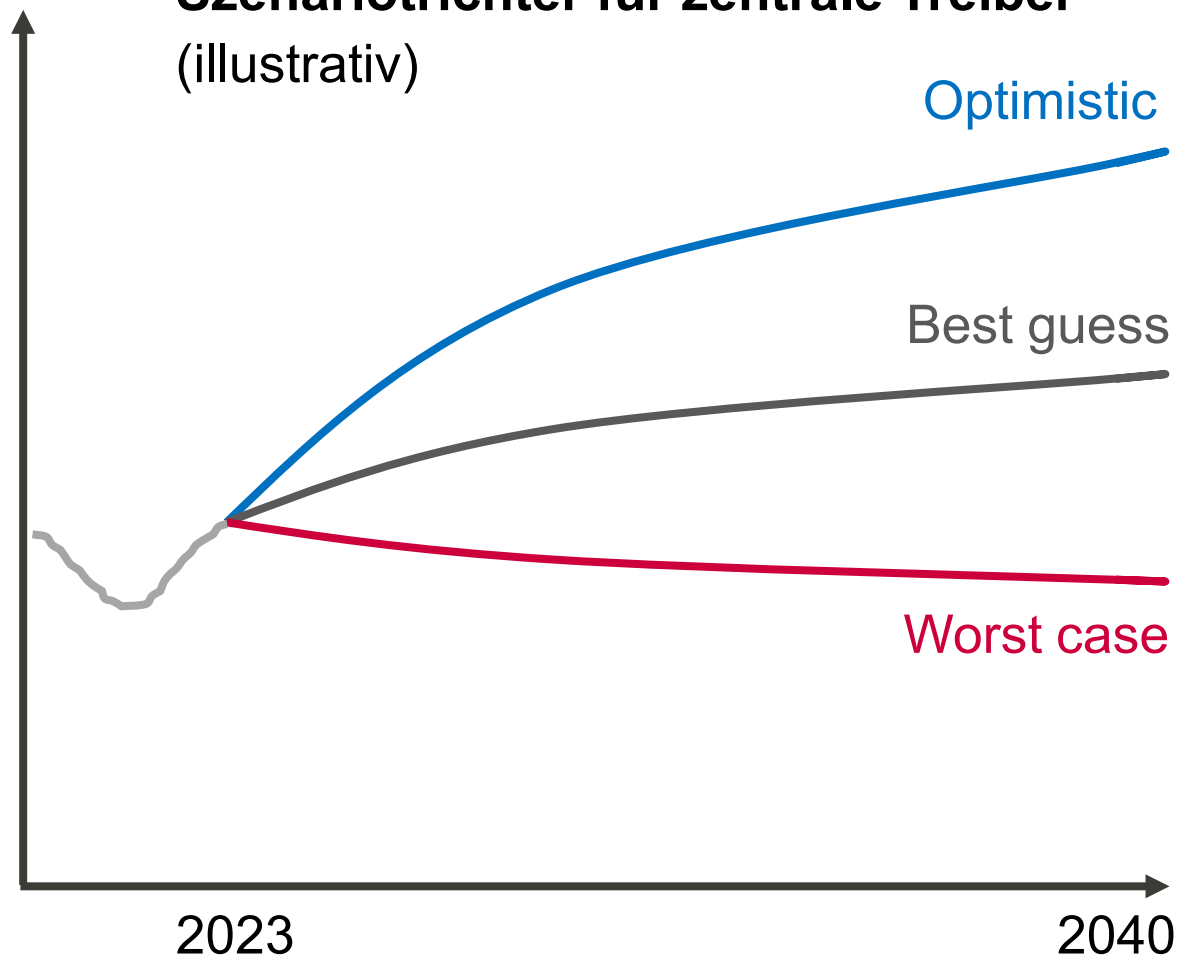
Angenommen:

- nominaler WACC = 6 %
 - Inflation = 2 %
- $$WACC_{real} = \frac{1.06}{1.02} - 1 = 0.0392 \approx 3.92\%$$

Wichtig: Wird ein nominaler WACC für die Investitionsrechnung verwendet, müssen alle Einnahmen und Kosten inflationiert werden!

Verwendung von Szenarien

Szenariotrichter für zentrale Treiber
(illustrativ)



- WACC berücksichtigt systematische Risiken (je höher Risiken, desto höher WACC).
- Bei grösseren Investitionsprojekten sollten für die Bewertung zusätzlich 2-3 Szenarien für die zentralen Treiber des Geschäftsmodells verwendet werden.
- Sinnvolle Treiber für Szenarien sind:
 - Nachfrage, Umsatz, Marktanteile
 - Entwicklung Preise & Kosten (Marge)
- Für Planung wird meist «Best-guess Szenario» verwendet, für Entscheidungsfindung (investieren ja/nein) zusätzlich ein Worst-Case und evt. ein Optimistic Szenario
- Mit Szenarien lässt sich die Sensitivität / Robustheit eines Projektes und eines ganzen Portfolios testen und transparent darstellen.

Repetition Kapitalwertmethode, Bsp. Taxi

Anschaffung eines neuen Fahrzeugs in einem Taxibetrieb

Ein Taxibetrieb plant die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs. Die Anschaffungskosten betragen CHF 42 000.–. Die jährlichen Einzahlungen, die dem Fahrzeug zuzurechnen sind, werden in den folgenden 5 Jahren auf jährlich CHF 15 000.– geschätzt. Die jährlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten werden mit CHF 6 000.– veranschlagt. Nach Ablauf von 5 Jahren wird ein Liquidationserlös von CHF 17 000.– erwartet. Als Kalkulationszinssatz sind 8% ($i = 0.08$) anzunehmen.

Somit ergibt sich folgende Zahlungsreihe:

Aus Vereinfachungsgründen werden alle Zahlungen für das Ende des jeweiligen Jahres angenommen.

Kapitalwert eines neuen Taxis, **Variante mit Rentenbarwertfaktor**

CF	- 42'000	+ 9'000	+ 9'000	+ 9'000	+ 9'000	+ 26'000
----	----------	---------	---------	---------	---------	----------

- 42'000 Kapitaleinsatz
 + 35'937 (= 9'000 x 3.993 [RbF für 5 Jahre und 8%])
 + 11'577 (= 17'000 x 0.681 [AbF für Jahr 5 und 8%])
 = **5'514**

Der Kapitalwert beträgt: 5'514

Summe der Barwerte
 ./ Kapitaleinsatz
 = **Kapitalwert (DCF, NPV)**

Beispiel: Investitionsrechnung für den geplanten Solarpark Belpmoos (BKW 51%, Flughafen Bern 39%, ewb 10%)



- Soll die BKW in den Solarpark Belpmoos investieren?
- Um wie viel kann die BKW den Unternehmenswert mit dem Projekt bei den aktuellen Strompreisen steigern?
- Was wäre, wenn der Strompreis bei 50 CHF/MWh läge?

Anlageleistung	23 MWp
Jahresproduktion	26'889 MWh
Investitionskosten	23 Mio. CHF
Förderbeitrag*	5.757 Mio. CHF
Nutzungsdauer	30 Jahre
Jahreskosten Betrieb & Instandhaltung	2% der Investitionskosten
PV-gewichteter Strommarktpreis**	57 CHF/MWh (Mittelwert 2025)
WACC nominal	4.28%
WACC real***	3.15%
RBF _{30 Jahre, 3.15%}	19.226

*Einmalvergütung berechnet mit dem Tarifrechner von Pronovo ([Link](#))

**Capure price: Berücksichtigt tiefe Strompreise bei viel PV-Produktion

***inflationbereinigt (langfristige Inflationserwartung SNB 1.1%)

Aufgabe statische & dynamische Methoden

Die GreenAct AG überlegt sich, eine neue Produktionsanlage zu beschaffen, um durch den Einsatz moderner Technologie ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Von zwei möglichen Produktionsmaschinen sind folgende Daten bekannt:

	CT-650	DP-820
Einstandspreis für Investition	1'700'000	1'850'000
Nutzungsdauer (Jahre)	8	8
Liquidationserlös	90'000	120'000
Eigenkapitalkosten	12%	12%
WACC	9%	9%
Cashflow Jahr 1-4	300'000	350'000
Cashflow Jahr 5	270'000	290'000
Cashflow Jahr 6	310'000	320'000
Cashflow Jahr 7	370'000	290'000
Cashflow Jahr 8	390'000	360'000

Bestimmen Sie für den Investitionsentscheid die folgenden Kennzahlen:

- Statische Payback-Dauer (kumulativ)
- Dynamische Payback-Dauer
- NPV
- NPV-Koeffizient

In welche Anlage soll die GreenAct AG gemäss Ihrer Berechnung investieren?

Abzinsungsfaktoren

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	18%	20%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833
2	0.980	0.961	0.943	0.925	0.907	0.890	0.873	0.857	0.842	0.826	0.812	0.797	0.783	0.769	0.756	0.743	0.718	0.694
3	0.971	0.942	0.915	0.889	0.864	0.840	0.816	0.794	0.772	0.751	0.731	0.712	0.693	0.675	0.658	0.641	0.609	0.579
4	0.961	0.924	0.888	0.855	0.823	0.792	0.763	0.735	0.708	0.683	0.659	0.636	0.613	0.592	0.572	0.552	0.516	0.482
5	0.951	0.906	0.863	0.822	0.784	0.747	0.713	0.681	0.650	0.621	0.593	0.567	0.543	0.519	0.497	0.476	0.437	0.402
6	0.942	0.888	0.837	0.790	0.746	0.705	0.666	0.630	0.596	0.564	0.535	0.507	0.480	0.456	0.432	0.410	0.370	0.335
7	0.933	0.871	0.813	0.760	0.711	0.665	0.623	0.583	0.547	0.513	0.482	0.452	0.425	0.400	0.376	0.354	0.314	0.279
8	0.923	0.853	0.789	0.731	0.677	0.627	0.582	0.540	0.502	0.467	0.434	0.404	0.376	0.351	0.327	0.305	0.266	0.233
9	0.914	0.837	0.766	0.703	0.645	0.592	0.544	0.500	0.460	0.424	0.391	0.361	0.333	0.308	0.284	0.263	0.225	0.194
10	0.905	0.820	0.744	0.676	0.614	0.558	0.508	0.463	0.422	0.386	0.352	0.322	0.295	0.270	0.247	0.227	0.191	0.162
11	0.896	0.804	0.722	0.650	0.585	0.527	0.475	0.429	0.388	0.350	0.317	0.287	0.261	0.237	0.215	0.195	0.162	0.135
12	0.887	0.788	0.701	0.625	0.557	0.497	0.444	0.397	0.356	0.319	0.286	0.257	0.231	0.208	0.187	0.168	0.137	0.112
13	0.879	0.773	0.681	0.601	0.530	0.469	0.415	0.368	0.326	0.290	0.258	0.229	0.204	0.182	0.163	0.145	0.116	0.093
14	0.870	0.758	0.661	0.577	0.505	0.442	0.388	0.340	0.299	0.263	0.232	0.205	0.181	0.160	0.141	0.125	0.099	0.078
15	0.861	0.743	0.642	0.555	0.481	0.417	0.362	0.315	0.275	0.239	0.209	0.183	0.160	0.140	0.123	0.108	0.084	0.065

Abzinsungsfaktoren dienen zur Abzinsung einzelner Jahre auf den Barwert.

Dazu wird der Cashflow eines Jahres mit dem Abzinsungsfaktor multipliziert, um den Barwert zu erhalten.

Rentenbarwertfaktoren

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	18%	20%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.713	1.690	1.668	1.647	1.626	1.605	1.566	1.528
3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.486	2.444	2.402	2.361	2.322	2.283	2.246	2.174	2.106
4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.102	3.037	2.974	2.914	2.855	2.798	2.690	2.589
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.696	3.605	3.517	3.433	3.352	3.274	3.127	2.991
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767	4.623	4.486	4.355	4.231	4.111	3.998	3.889	3.784	3.685	3.498	3.326
7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.712	4.564	4.423	4.288	4.160	4.039	3.812	3.605
8	7.652	7.325	7.020	6.733	6.463	6.210	5.971	5.747	5.535	5.335	5.146	4.968	4.799	4.639	4.487	4.344	4.078	3.837
9	8.566	8.162	7.786	7.435	7.108	6.802	6.515	6.247	5.995	5.759	5.537	5.328	5.132	4.946	4.772	4.607	4.303	4.031
10	9.471	8.983	8.530	8.111	7.722	7.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.889	5.650	5.426	5.216	5.019	4.833	4.494	4.192
11	10.368	9.787	9.253	8.760	8.306	7.887	7.499	7.139	6.805	6.495	6.207	5.938	5.687	5.453	5.234	5.029	4.656	4.327
12	11.255	10.575	9.954	9.385	8.863	8.384	7.943	7.536	7.161	6.814	6.492	6.194	5.918	5.660	5.421	5.197	4.793	4.439
13	12.134	11.348	10.635	9.986	9.394	8.853	8.358	7.904	7.487	7.103	6.750	6.424	6.122	5.842	5.583	5.342	4.910	4.533
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.899	9.295	8.745	8.244	7.786	7.367	6.982	6.628	6.302	6.002	5.724	5.468	5.008	4.611
15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.712	9.108	8.559	8.061	7.606	7.191	6.811	6.462	6.142	5.847	5.575	5.092	4.675

Der Rentenbarwertfaktor (RbF) entspricht der Summe der Abzinsungsfaktoren ab Jahr 1.

Die gleichbleibende jährliche Zahlung wird mit dem RbF multipliziert, um den Barwert der berechneten Jahre erhalten.

Aufgabe statische & dynamische Methoden: Lösung

	CT-650	DP-820	RbF, AbF	CT-650	DP-820
	Zeitwerte			Barwerte	
Jahre 1-4	300'000	350'000	3.240	972'000	1'134'000
Jahr 5	270'000	290'000	0.650	175'500	188'500
Jahr 6	310'000	320'000	0.596	184'760	190'720
Jahr 7	370'000	290'000	0.547	202'390	158'630
Jahr 8	390'000	360'000	0.502	195'780	180'720
Liquidationserlös	90'000	120'000	0.502	45'180	60'240
Summe der Barwerte				1'775'610	1'912'810
./. Kapitaleinsatz				-1'700'000	-1'850'000
Kapitalwert				75'610	62'810

	CT-659	DP-820
Statische Payback Dauer	Knapp 6 Jahre	Knapp 6 Jahre
Dynamische Payback Dauer	Knapp 8 Jahre	Knapp 8 Jahre
NPV-Koeffizient	4.4%	3.4%

Wegen des höheren Kapitalwerts (NPV) ist CT-650 zu bevorzugen.

Aufgabe Kapitalwertverfahren Camzone AG

Die Camzone AG prüft die Erweiterung des Produktsortiments mit der Herstellung und Vertrieb von Webcams für den Einsatz im Homeoffice-Bereich. Dafür hat sie folgende Daten evaluiert: (alle CHF-Daten verstehen sich exkl. MwSt.)

Faktum	Werte
Lieferantenofferten für Initialinvestitionen (CHF)	1'700'000
Installation (CHF)	500'000
Initialschulung (CHF)	100'000
Nutzungsdauer (Jahre)	10
Liquidationserlös (CHF)	90'000
Maximalkapazität pro Jahr (produzierte Einheiten)	450'000
Marktpotenzial pro Jahr (Anzahl Einheiten)	1'000'000
Geplanter Marktanteil (%)	30
Geplanter Verkaufspreis pro Einheit (CHF)	28
Einzelmaterial pro Einheit (CHF)	8
Weitere direkte Kosten pro Einheit (CHF)	5
Fixkosten pro Jahr (CHF)	4'000'000
Grossrevision Ende Jahr 5 (CHF)	600'000
Zinsen (%)	10

Berechnen Sie den Kapitalwert mit zwei Nachkommastellen.

Runden Sie alle Zwischenresultate auf ganze CHF.

(Lösung in separatem Excel)